

Učiti poput robota

Projekt SmAlle

Ključne informacije

Ciljna skupina: 4 – 7 godina

Trajanje aktivnosti: 3–4 sjednice (30–45 min)

Glavni ciljevi učenja:

1. **Koncept strojnog učenja:** Razumijete da računari uče iz primjera, baš kao i ljudi.
2. **Uloga ljudi:** Naučite da računarima trebaju ljudi kako bi im pokazali primjere (data).
3. **Pogreške:** Napomena je da ponekad mašine pogrešno uzimaju stvari ako su zbunjene.
4. **Kategorija:** Uče sortiranje i grupiranje slika kako bi "učili" robota.

Ishodi učenja

Do kraja projekta učenici će moći:

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE:

- Znajete da mašine mogu "gledati" i "naučiti" iz slika.
- Razumijete da računarima trebaju ljudi da im pokažu primjer.
- Napomena je da ponekad mašine pogrešno shvataju stvari.

VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI:

- Sortiranje i grupiranje slika (npr. životinje vs. Ptice, voće vs. Vlasna povrća).
- Opišite što vide na slikama.
- Primjetite obrasce ili razlike između predmeta.

STAVOVI I VRIJEDNOSTI:

- Osjećate znatiželju o tome kako roboti rade.
- Naučite se podijeliti ideje i slušati druge.
- Priznajte da ljudi i roboti mogu raditi zajedno.



Europska dimenzija / povezanost s programom Erasmus+

- **Znanstvena suradnja:** Simulira istraživanja iz stvarnog svijeta gdje različiti podaci dovode do boljih modela AI-a.
- **Digitalno uključivanje:** Učini složene pojmove dostupnim vrlo mladim učenicima.
- **Kritičko mišljenje:** Uvodi koncept da se tehnologija oslanja na ljudski ulaz i nije magija.

1. Resursi i alati

- **Štampi:** Životinje, ptice, emocije, voće i povrće (pripremljeni materijali).
- **Materijali za sortiranje:** Hula okruhe, košare ili označeni stolovi.
- **Rekviziti:** "Robot" lutka ili kostim/slobod za učitelja.
- **Pripovijedanje:** "Boy + Bot" od Ame Dyckman ili slične priče o robotima.

Korisne poveznice:

- [Teachable Machine](#)
- [Pixabay](#)
- [Odricanje](#)
- [Fotografije za razred](#)
- [Canva](#)
- [Teachable Machine Ideje za lekcije PDF](#)
- [Sesame Street klip 1](#)
- [Sesame Street klip 2](#)

Materijali za podršku nastavi:

- Padlet može se koristiti za dijeljenje razrednih refleksija i eTwinning ili TwinSpace S obzirom na to da je to moguće, primjenjuje se da je to moguće u slučaju razmjene jednostavnih rezultata u partnerskim klasama.

Pregled aktivnosti

Faza	Aktivnost	Opis
Uvod	Trenirati robota	Učenici rade u timovima kako bi razvrstili karte (npr. voće protiv povrća) u krugove kako bi roboti "povezali" podatke.
Ispitivanje	Robot pretpostavlja	Učitelj (kao Robot) uzima karticu i pogađa. Učenici ispravljaju robota ako napravi grešku.
Napredni	Čovjek vs. Robot	Sortiranje zadataka u "robot posao" (matematički, obrasci) vs "Ljudski posao" (ugrljavanje, osjećaji).
Osvrt	Pomogao sam robotu	Slikanje slike kako su naučili robota nešto novo.



2. Uvod: Uče robota

Koncept: Učenje mašine je kao učenje djeteta uzorcima.

- **- U redu je.** "Imam prijatelja robota koji ne zna što je jagod! Možemo li ga naučiti?"
- **Aktivnost:** Uložite okruhe označene "voće" i "vjetinja".
- **Akcija:** Učenici sortiraju karte u krugove.
- **Razlozi:** "Daješ robotu *podaci* tako da može naučiti obrasce".

3. Ispitivanje: Robot pretpostavlja

Koncept: Testiranje modela i pogreške rukovanja.

- **Uloga:** Učiteljica daje robot glas.
- **Scenarij:** Robot uzme kartu s paradajzom i kaže "Bip boop... Ovo je jabuka!"
- **Odgovor:** Djeca vrište "Ne!" i objašnjavaju zašto (npr. "To je povrće/voće", "To je crveno, ali drugačiji oblik").
- **Lekcija:** Roboti prave greške ako nisu vidjeli dovoljno primjeraka.

4. Napredna: Čovjek vs. Robot

Koncept: Emocionalna inteligencija vs. Umjetna inteligencija.

- **Kartice:** Koristite "Akcijske kartice" (npr. dodavanje brojeva, zagrljavanje, poznavanje crvenog).
- **Sortiranje:** "Može li robot ovo učiniti, ili nam treba osoba?"
- **Razgovor:** Koristite emocijske kartice. Može li robot osjetiti "Sretan" ili samo pokazati sliku osmijeha?

5. Razmišljanje: Kreativno crtanje

Zadatak: "Pomogao sam robota!"

- Učenici crte sliku kako učite robota.
- **Podsjetke:** Učitelj pomaže pisati: "Pokazao sam robotu zelenu jabuku" ili "Rekao sam mu da pas nije mačka".
- **Displej:** Stvorite zid "Robota pomoćnika" u učionici.